

9.6 常用拉氏变换对

Some Laplace Transform Pairs

$\delta(t)$	1
$\delta(t - t_0)$	e^{-st_0}
$u(t)$	$\frac{1}{s}$
$-u(-t)$	$\frac{1}{s}$
$t^n u(t)$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
$e^{-at} u(t)$	$\frac{1}{s + a}$

$[\cos \omega_0 t]u(t)$	$s/(s^2 + \omega_0^2)$
$[\sin \omega_0 t]u(t)$	$\omega_0/(s^2 + \omega_0^2)$
$[e^{-at} \cos \omega_0 t]u(t)$	$(s + a)/[(s + a)^2 + \omega_0^2]$
$[e^{-at} \sin \omega_0 t]u(t)$	$\omega_0/[(s + a)^2 + \omega_0^2]$
$\frac{d^n \delta(t)}{dt^n}$	s^n
$\underbrace{u(t) * u(t) \dots * u(t)}_{\text{卷积n次}}$	$\frac{1}{s^n}$

9.7用拉氏变换分析与表征LTI系统

Analysis and Characterized of LTI Systems Using the Laplace Transform

一. 系统函数的概念:

以卷积特性为基础，可以建立LTI系统的拉氏变换分析方法，即

$$Y(s) = X(s) \cdot H(s)$$

其中 $H(s)$ 是 $h(t)$ 的拉氏变换，称为系统函数或转移函数。

$$x(t) * h(t) = y(t)$$



$$X(s) \times H(s) = Y(s)$$

$H(s)$ 连同相应的ROC也能完全描述一个LTI

系统。系统的许多重要特性在 $H(s)$ 及其ROC

中一定有具体的体现。

二. 用系统函数表征LTI系统:

1. 因果性: 如果 $t < 0$ 时 $h(t) = 0$ 则系统是因果的。

因此，因果系统的 $h(t)$ 是右边信号，结论：
其 $H(s)$ 的 ROC 必位于最右极点右边。

应该强调指出，由 ROC 的特征，反过来并不能判定系统是否因果。ROC 是最右边极点的右边并不一定系统因果。

因果性判定：

If $\left\{ \begin{array}{l} 1、系统函数 $H(s)$ 是有理的 \\ 2、 $H(s)$ 的 ROC 位于最右边极点的右边 \end{array} \right.$

Then 系统是因果的。

2. 稳定性:

如果系统稳定, 则有 $\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt < \infty$ 。因此

必存在 $H(j\omega)$ 意味着 $H(s)$ 的ROC必然包括 $j\omega$ 轴。

$j\omega$

系统稳定性判定:

if系统函数 $H(s)$ 的ROC包括 $j\omega$ 轴, then系统稳定。

因果系统稳定性判定：

if $H(s)$ 的全部极点必须位于S平面的左半边，

Then具有有理 $H(s)$ 的因果系统稳定。

例1：某系统的 $h(t) = e^{-t}u(t) + e^{-2t}u(t)$
显然该系统是因果的，确定系统的稳定性。

$$H(s) = \frac{1}{s+1} + \frac{1}{s+2} = \frac{2s+3}{s^2+3s+2}, \text{ROC: } \text{Re}[s] > -1$$

显然，ROC是最右边极点的右边。

$\because$ ROC包括 $j\omega$ 轴 $\therefore$ 系统也是稳定的。

$H(s)$ 的全部极点都在S平面的左半边。

例2. 若有 $H(s) = \frac{e^s}{s+1}$, $\text{Re}[s] > -1$

的ROC是最右边极点的右边，但 $H(s)$ 是非有理函数， $h(t) = e^{-(t+1)}u(t+1)$ 系统是非因果的。

由于ROC包括 $j\omega$ 轴，该系统仍是稳定的。

而对系统 $H(s) = \frac{e^{-s}}{s+1}$, $\text{Re}[s] > -1$

$H(s)$ 仍是非有理函数，ROC是最右边极点的右边，但由于 $h(t) = e^{-(t-1)}u(t-1)$ 是因果的。

结 论:

1.如果LTI系统的系统函数是有理函数，且全部极点位于S平面的左半边，则因果系统是稳定的。

2. 如果LTI系统的系统函数是有理函数，且系统因果，则系统函数的ROC位于最右边极点的右边。

**3.如果LTI系统是稳定的，则系统函数的
ROC必然包括 $j\omega$ 轴。**

三. 由LCCDE描述的LTI系统的系统函数：

对

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^N b_k \frac{d^k x(t)}{dt^k}$$

做拉氏变换，可得

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{\sum_{k=0}^N b_k s^k}{\sum_{k=0}^N a_k s^k} = \frac{N(s)}{D(s)}, \text{ 是一个有理函数}$$

$H(s)$ 的ROC需要由系统的相关特性来确定。

**1) 如果已知LCCDE描述的系统是因果的，
则 $H(s)$ 的ROC必是最右边极点的右边。**

**2) 如果已知LCCDE描述的系统是稳定的，
则 $H(s)$ 的ROC必包括 轴 $j\omega$**

四.系统特性与系统函数的关系:

例1:已知LTI系统的输入 $x(t) = e^{-3t}u(t)$, 输出 $y(t) = [e^{-t} - e^{-2t}]u(t)$, 试确定系统函数及系统的其它性质, 以及表征系统的微分方程。

例2: 一因果LTI系统, 其输入和输出满足:

微分方程:
$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 3 \frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = \frac{dx(t)}{dt} + 3x(t)$$

求系统函数及收敛域; 画出零极点图; 判定系统稳定性?

四.系统特性与系统函数的关系:

自学。请关注例9.25、9.26、9.27

五. Butterworth滤波器:

通常Butterworth滤波器的特性由频率响应的模平方函数给出。对N阶 Butterworth低通滤波器有:

$$|B(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + (\omega / \omega_c)^{2N}}$$

(N为滤波器的阶数)

由于 $|B(j\omega)|^2 = B(j\omega)B^*(j\omega)$

Butterworth滤波器的冲激响应是实信号,

$$\therefore B^*(j\omega) = B(-j\omega)$$

将 $|B(j\omega)|^2$ 函数拓展到整个S平面有:

$$B(s)B(-s) = \frac{1}{1 + (s / j\omega_c)^{2N}} \quad \text{共有} 2N \text{个极点}$$

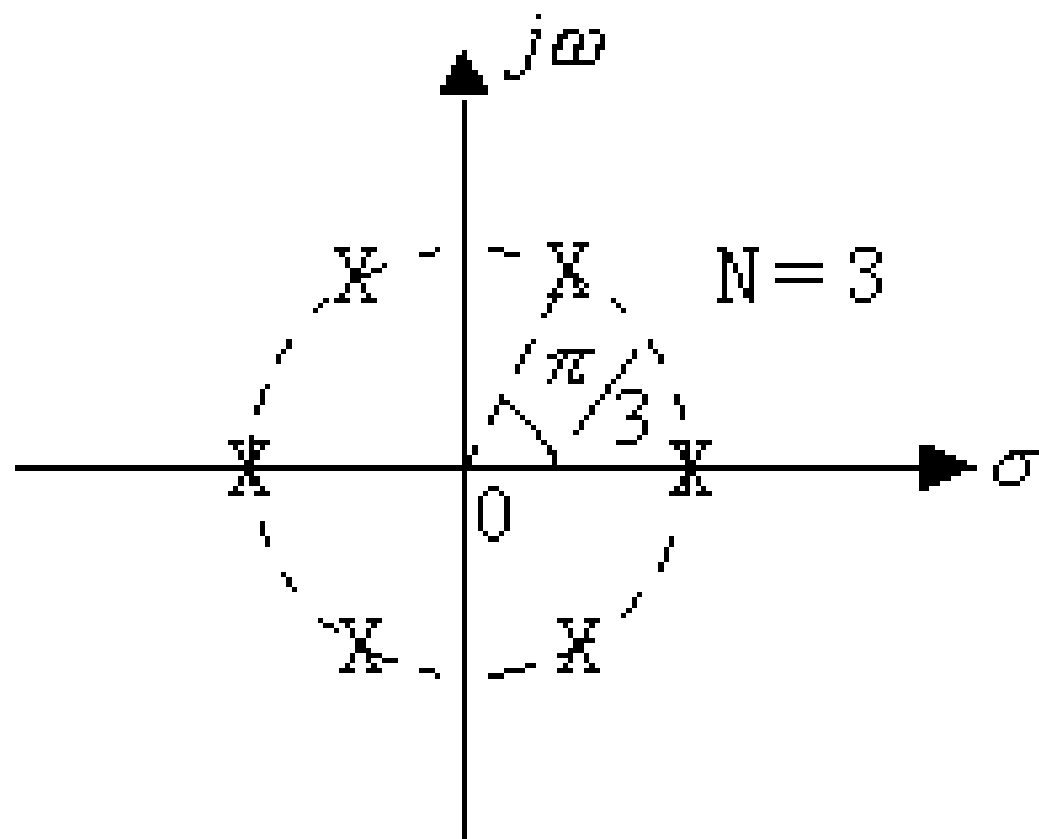
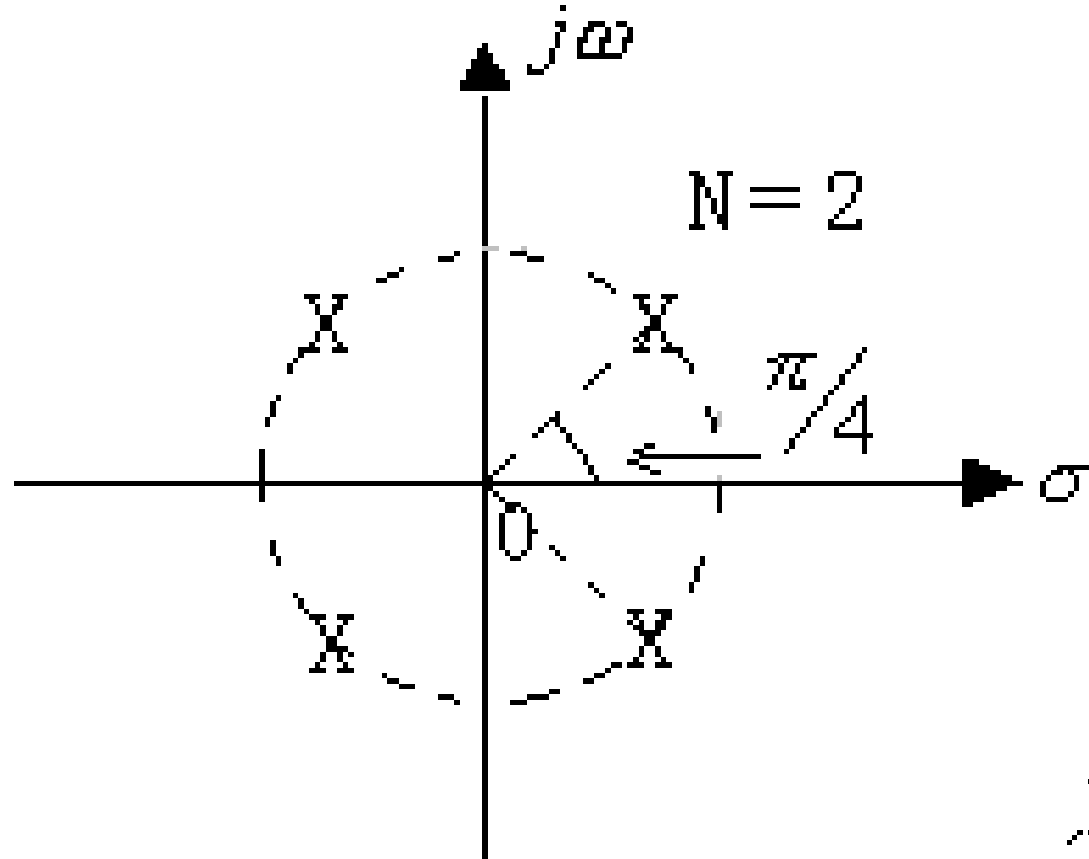
$$s_k = (-1)^{\frac{1}{2N}} (j\omega_c) = |s_k| e^{j\angle s_k} \quad (k = 0, 1, \dots, 2N - 1)$$

表明N阶Butterworth低通滤波器模平方函数

全部 $2N$ 个极点均匀分布在半径为 ω_c 的圆周上

极点分布的特征：

- $2N$ 个极点等间隔均匀分布在半径为 ω_c 的圆周上。
- $j\omega$ 轴上不会有极点。当 N 为奇数时在实轴上有极点， N 为偶数时实轴上无极点。
- 相邻两极点之间的角度差为 π / N
- 极点分布总是关于原点对称的。



要实现的滤波器应该是因果稳定系统，
因此位于左半平面的 N 个极点一定是
属于 $B(s)$ 的。

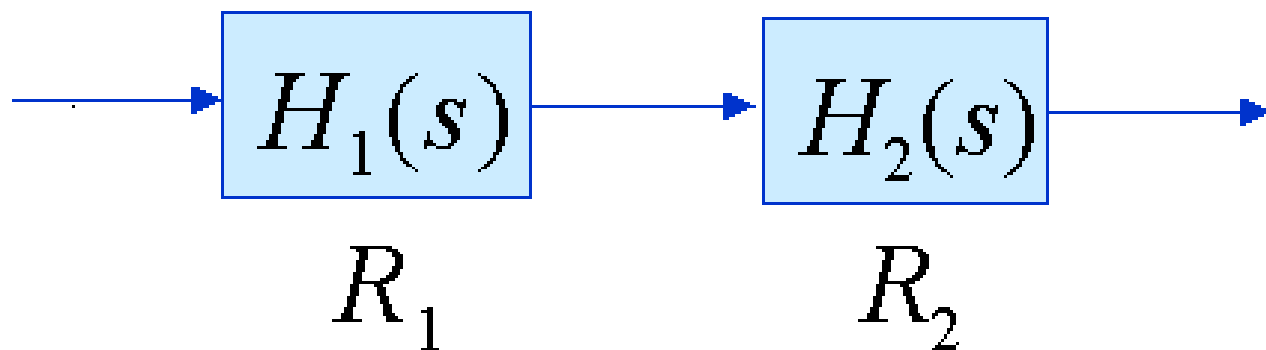
据此，确定出 $B(s)$ 后，也就可以
综合出一个Butterworth 滤波器。

9.8 系统函数的代数属性与系统的级联并联型结构

System Function Algebra and Block Diagram Representations

一.系统互联时的系统函数:

1. 级联.



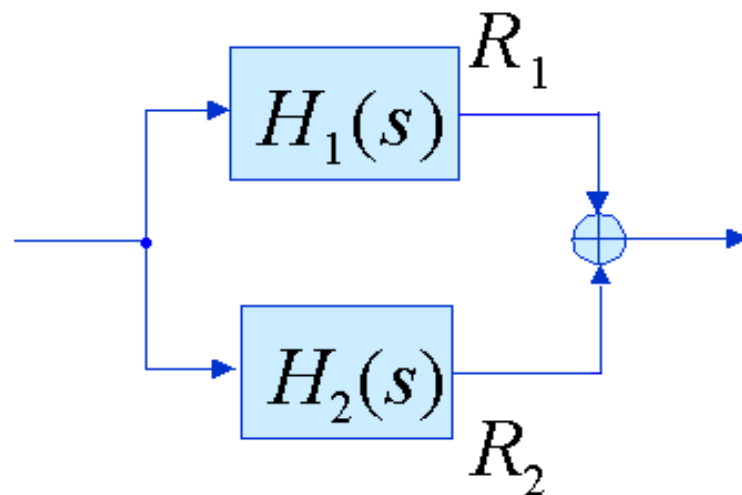
$$H(s) = H_1(s) \cdot H_2(s)$$

ROC: 包括 $R_1 \cap R_2$

2. 并联:

$$H(s) = H_1(s) + H_2(s)$$

ROC: **包括** $R_1 \cap R_2$



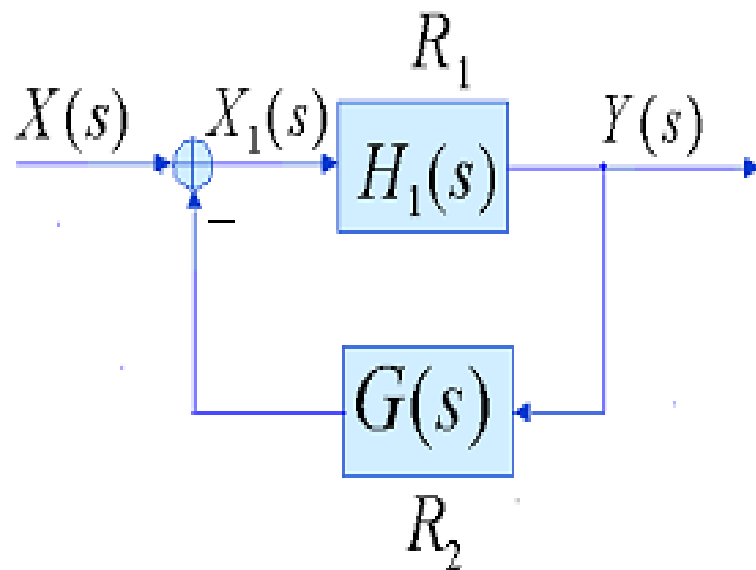
3. 反馈联结:

$$X_1(s) = X(s) - G(s)Y(s)$$

$$Y(s) = X_1(s)H_1(s)$$

$$= [X(s) - G(s)Y(s)]H_1(s)$$

$$\therefore H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{H_1(s)}{1 + G(s)H_1(s)}$$



ROC: **包括** $R_1 \cap R_2$

二. LTI系统的级联和并联型结构:

LTI系统可以由一个LCCDE来描述。

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^N b_k \frac{d^k x(t)}{dt^k}$$

对其进行拉氏变换有:

$$\sum_{k=0}^N a_k s^k Y(s) = \sum_{k=0}^N b_k s^k X(s)$$

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{\sum_{k=0}^N b_k s^k}{\sum_{k=0}^N a_k s^k} = \frac{N(s)}{D(s)}$$

是一个有理函数

1. 级联结构:

将 $H(s)$ 的分子和分母多项式因式分解

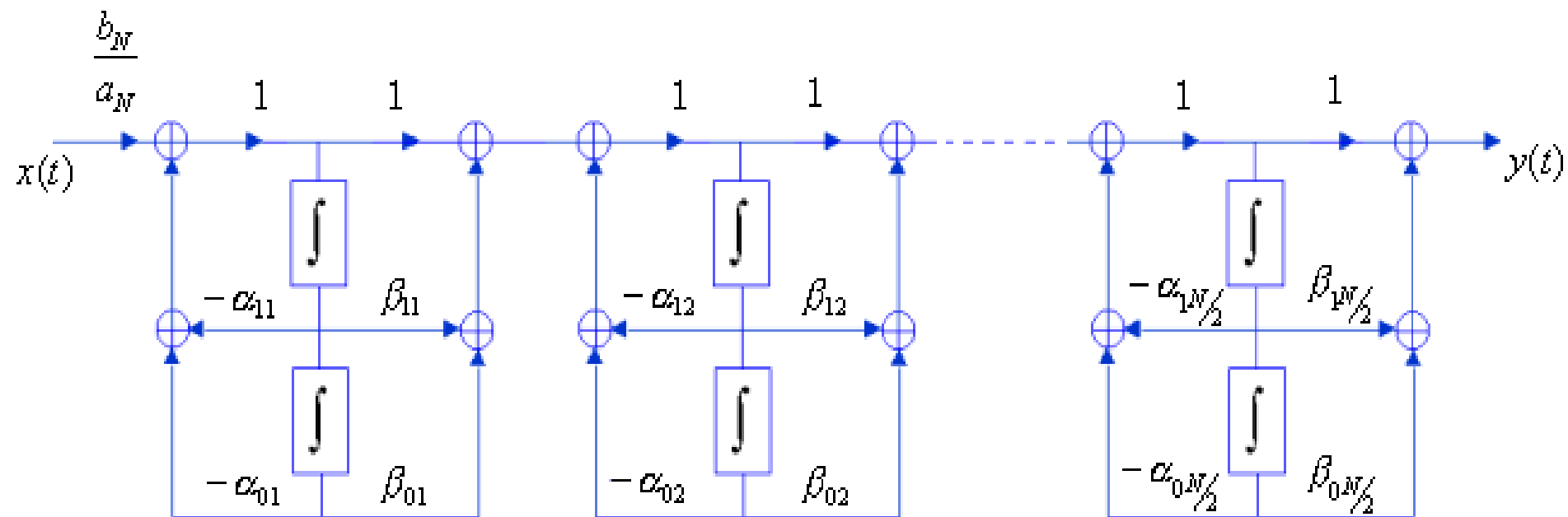
$$H(s) = \frac{b_N}{a_N} \cdot \frac{\prod_{k=1}^P (s^2 + \beta_{1k}s + \beta_{0k})}{\prod_{k=1}^Q (s^2 + \alpha_{1k}s + \alpha_{0k})} \cdot \frac{\prod_{k=1}^{N-2P} (s + \lambda_k)}{\prod_{k=1}^{N-2Q} (s + \gamma_k)}$$

这表明：一个N阶的LTI系统可以分解为若

干个二阶系统和一阶系统的级联。在N为偶

数时，可全部组合成二阶系统的级联形式。

$$H(s) = \frac{b_N}{a_N} \cdot \prod_{k=1}^{N/2} H_k(s) \quad \text{其中} \quad H_k(s) = \frac{s^2 + \beta_{1k}s + \beta_{0k}}{s^2 + \alpha_{1k}s + \alpha_{0k}}$$



如果N为奇数，则有一个一阶系统出现。

2. 并联结构:

将 $H(s)$ 展开为部分分式 (假定 $H(s)$ 的分子阶数

不高于分母阶数, 所有极点都是单阶的),

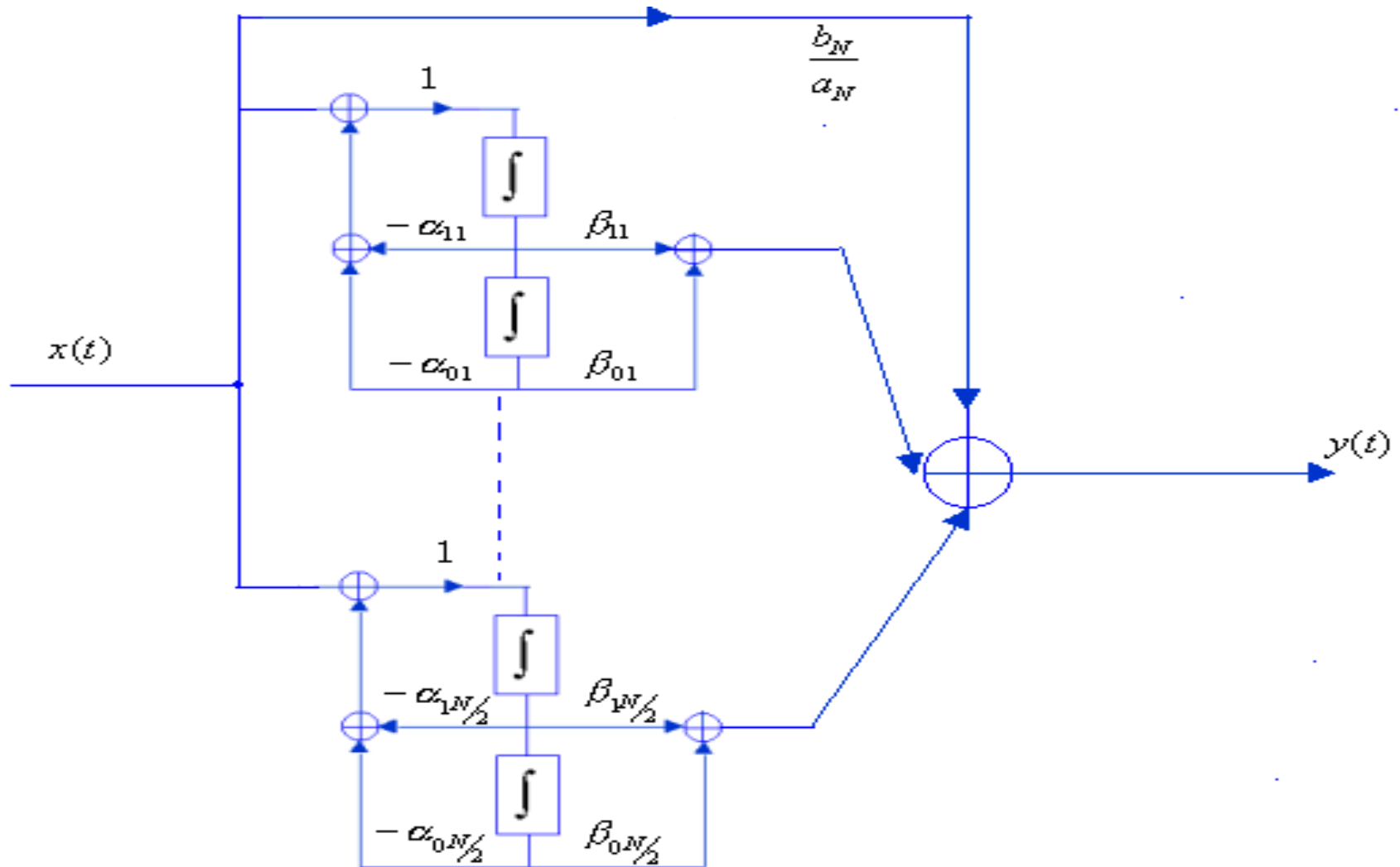
则有:

$$H(s) = \frac{b_N}{a_N} + \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{s + \gamma_k}$$

将共轭成对的复数极点所对应的两项合并:

$$\begin{aligned} H(s) &= \frac{b_N}{a_N} + \sum_{k=1}^Q \frac{\beta_{1k}s + \beta_{0k}}{s^2 + \alpha_{1k}s + \alpha_{0k}} + \sum_{k=1}^{N-2Q} \frac{A_k}{s + \gamma_k} \\ &= \frac{b_N}{a_N} + \sum_{k=1}^{N/2} H_k(s) \end{aligned}$$

N为偶数时又可将任意两个一阶项合并为二阶项，由此可得出系统的并联结构：



9.9 单边拉普拉斯变换

The Unilateral Laplace Transform

单边拉氏变换是双边拉氏变换的特例。也就是因果信号的双边拉氏变换。单边拉氏变换对分析LCCDE描述的增量线性系统具有重要的意义。

一.定义:
$$\mathcal{X}(s) = \int_{0^-}^{\infty} x(t) e^{-st} dt$$

如果 $x(t)$ 是因果信号，对其做双边拉氏变换和做单边拉氏变换是完全相同的。

**单边拉氏变换也同样存在ROC。其ROC必然遵从因果信号双边拉氏变换时的要求，即：
一定位于最右边极点的右边。**

正因为这一原因，在讨论单边拉氏变换时，一般不再强调其ROC。

单边拉氏变换的反变换一定与双边拉氏变换的反变换相同。

$$x(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} \chi(s) e^{st} ds$$

例1. $x(t) = e^{-a(t+1)}u(t+1)$

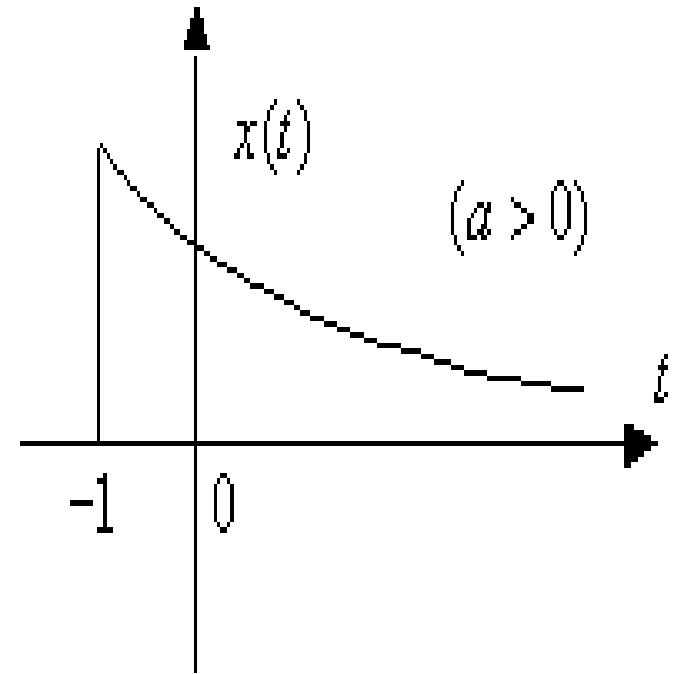
做双边拉氏变换：

$$X(s) = \frac{1}{s+a} e^s \quad \text{Re}[s] > -a$$

做单边拉氏变换，有：

$$\chi(s) = \int_{0^-}^{\infty} e^{-a(t+1)} e^{-st} dt$$

$$= e^{-a} \int_{0^-}^{\infty} e^{-(s+a)t} dt = \frac{1}{s+a} e^{-a} \quad \text{Re}[s] > -a$$



$X(s)$ 与 $\chi(s)$ 不同, 是因为 在 $x(t)$ 的部分对 $t < 0$ 有

作用而对 $t > 0$ 没有任何作用所致。

例2. $\chi(s) = \frac{s^2 - 3}{s + 2}$

由于其ROC为 $\sigma > -2$

$$\chi(s) = s - 2 + \frac{1}{s + 2}$$

$$\therefore x(t) = u_1(t) - 2\delta(t) + e^{-2t}u(t)$$

二.单边拉氏变换的性质:

单边拉氏变换的大部分性质与双边拉氏变换相同，但也有几个不同的性质。

1. 时域微分 (Differentiation in the Time Domain)

若 $x(t) \leftrightarrow \chi(s)$ 则 $\frac{dx(t)}{dt} \leftrightarrow s\chi(s) - x(0^-)$

$$\int_{0^-}^{\infty} \frac{dx(t)}{dt} e^{-st} dt = x(t)e^{-st} \Big|_{0^-}^{\infty} + s \int_{0^-}^{\infty} x(t)e^{-st} dt = s\chi(s) - x(0^-)$$

$$\frac{d^2 x(t)}{dt^2} \leftrightarrow s^2 \chi(s) - sx(0^-) - x'(0^-)$$

2. 时域积分 (Integration in the Time Domain)

$$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \leftrightarrow \frac{1}{s} \chi(s) + \frac{1}{s} \int_{-\infty}^{0^-} x(\tau) d\tau$$

$$\because \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau = \int_{-\infty}^{0^-} x(\tau) d\tau + \int_{0^-}^t x(\tau) d\tau$$

$$\therefore \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \leftrightarrow \int_{-\infty}^{0^-} x(\tau) d\tau \cdot \int_{0^-}^{\infty} e^{-st} dt + \int_{0^-}^{\infty} \left(\int_{0^-}^t x(\tau) d\tau \right) e^{-st} dt$$

$$= \frac{1}{s} \int_{-\infty}^{0^-} x(\tau) d\tau - \frac{e^{-st}}{s} \int_{0^-}^t x(\tau) d\tau \Big|_{0^-}^{\infty} + \frac{1}{s} \int_{0^-}^{\infty} x(t) e^{-st} dt$$

$$= \frac{1}{s} \int_{-\infty}^{0^-} x(\tau) d\tau + \frac{1}{s} \chi(s)$$

3.时延性质 (Time Shifting)

$x(t)$ 是因果信号时，单边拉氏变换的时延特

性与双边变换时一致。

若 $x(t)u(t) \leftrightarrow \chi(s)$

则 $x(t-t_0)u(t-t_0) \leftrightarrow \chi(s)e^{-st_0} \quad (t_0 > 0)$

$x(t)$ 不是因果信号时，

$$x(t-t_0) \leftrightarrow \int_{0^-}^{\infty} x(t-t_0)e^{-st}dt = \int_{-t_0}^{\infty} x(\tau)e^{-s(\tau+t_0)}d\tau$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{-t_0}^{0^-} x(\tau) e^{-s(\tau+t_0)} d\tau + \int_{0^-}^{\infty} x(\tau) e^{-s(\tau+t_0)} d\tau \\
&= \chi(s) e^{-st_0} + \int_{0^-}^{t_0} x(t-t_0) e^{-st} dt
\end{aligned}$$

三.利用单边拉氏变换求解增量线性系统:

单边拉氏变换特别适合于求解由LCCDE描述的增量线性系统。

例. 某LTI系统由微分方程描述

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 3 \frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = x(t), \quad x(t) = 2u(t)$$

$y(0^-) = 3, \quad y'(0^-) = -5$ **求响应** $y(t)$

解：对方程进行单边拉氏变换：

$$\left[s^2 Y(s) - sy(0^-) - y'(0^-) \right] + 3[sY(s) - y(0^-)] + 2Y(s) = \frac{2}{s}$$

代入 $y(0^-) = 3, \quad y'(0^-) = -5$ **可得：**

$$Y(s) = \underbrace{\frac{3(s+3)}{s^2+3s+2} + \frac{-5}{s^2+3s+2}}_{\text{零输入响应}} + \underbrace{\frac{2}{s(s^2+3s+2)}}_{\text{零状态响应}}$$

$$Y(s) = \frac{3s+4}{s^2+3s+2} + \frac{2}{s(s^2+3s+2)} = \frac{3s^2+4s+2}{s(s+1)(s+2)}$$

$$= \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1} + \frac{3}{s+2}$$

$$\therefore y(t) = (1 - e^{-t} + 3e^{-2t})u(t)$$

其中，第一项为强迫响应，其它为自然响应。

9.10 小结 Summary

- 拉氏变换是傅氏变换的推广，在LTI系统分析中特别有用。它可以将微分方程变为代数方程，这对分析系统互联、系统结构、用系统函数表征系统、分析系统特性等都具有重要意义。
- ROC是双边拉氏变换的重要概念。离开了ROC，信号与双边拉氏变换的表达式将不再有一一对应的关系。

❖ 作为拉氏变换的几何表示，零极点图对分析系统的频率特性、零极点分布与系统特性的关系具有重要意义。从本质上讲，系统的特性完全是由系统函数的零极点分布决定的

❖ 拉氏变换的许多性质对于在变换域分析LTI系统，具有重要作用。

❖ 作为双边拉氏变换的特例，单边拉氏变换特别适用于分析增量线性系统。

作业:

9.1、 9.5、 9.8、 9.14、

9.21、 9.22、 9.23、 9.33、

9.47、 9.48